Het 汽车电子系统测试Ai需求-*20260129*

汽车电子BG

该规范由Het汽车电子系统测试部门编写，主要应用于UDS诊断测试用例的Ai需求，包含基础诊断，TP层，DTC，DID，以及用例转CAPL脚本实现

目 录

Het 汽车电子系统测试 Ai 需求-*20260129* 1
1 Introduction 3
1.1 Scope 3
1.2 Reference 3
1.3 Terms and Definitions 3
1.4 UDS 系统需求字段说明 4
1.5 测试用例编写规范 4
2 Service Implementation Specification 5
2.1 Service ID 0x10 5
2.2 Service ID 0x11 9
2.3 Service ID 0x14 12
2.4 Service ID 0x19 13
2.5 Service ID 0x22 15
2.6 Service ID 0x2E 19
2.7 Service ID 0x27 22
2.8 Service ID 0x28 27
2.9 Service ID 0x31 32
2.10 Service ID 0x3E 38
3 Test Case To CAPL 41
3.1 描述 41
3.2 字段 41
4 Test Case To XML 44
4.1 描述 44
4.2 字段 44

1 Introduction

1.1 Scope

本规范定义了Het汽车电子UDS测试用例的编写规范，用户上传文件的需求解析（文件包含Excel，PDF，word常规文件），最终生成符合Het内部标准的Test case，格式要求以Het提供的标准Excel模板输出，不允许有任何删减项，以及修改模板。该Ai模型，必须具备知识检索，以及需求分析，用例编写，最终脚本生成能力,具体实现方式不做限制。

1.2 Reference

《ISO 14229-1-2020.》

《ISO-15765-2-2016.pdf》

《Het标准测试用例》

《Het测试用例内部函数接口》

1.3 Terms and Definitions

Term	Abbreviation	Definition
Unified Diagnostic Service	UDS	统一诊断服务
Service Identifier	SID	服务标识符
Negative Response Code	NRC	否定响应码
Diagnostic Trouble Code	DTC	诊断故障码
Data Identifier	DID	数据标识符
Routine Identifier	RID	例程标识符

Most significant bit	MSB	最高有效位
Least significant bit	LSB	最低有效位

1.4 UDS系统需求字段说明

以下关键字段需要精准识别，并可以提取到对应的字段，应用在测试用例编写中，不允许有遗漏。

Term	Script	Definition
Service ID	0x10、0x11、0x14……	UDS 诊断服务 ID
Service Name	0x10: DiagnosticSessionControl	UDS 诊断服务 ID 名称
Subfunction	Service ID 0x10:01,02,03	UDS 诊断服务的子功能，每一个子功能都有专属的含义
Support		表示该子功能是否被支持
SPRMIB	格式：0x80+Subfuncation Service 10 01 ->10 81 Service 11 01 ->11 81	针对子功能的一项特殊格式，其目的是为了降低总线负载
Physical Request		诊断指令发送的一种方式
Functional Request		诊断指令发送的一种方式
Negative response codes	格式：7F + service ID + NRC	针对故障给出的提示码
Access Level	Service 0x27 相关	安全解锁等级

1.5 测试用例编写规范

1.5.1测试用例编写格式

所有测试用例编写，均需要符合Het公司的标准，组成部分如下：

以下是测试用例输出的模板,严格按照模板执行,除了输出测试用例外,其余的信息不要输出

1、**Case id**: 格式为”*Diag_0x10_Phy_001*”,其中*0x10*是服务编号,*Phy*区分物理地址或者功能地址,001是序号,递增添加,case id不可以有重复。

2、**Case名称**：说明该用例需要测试的内容，Service 0x10 Default

To Default是指测试Service 0x10服务，从Default To Default

3、**测试步骤**：需要执行的过程

4、**预期输出**：针对测试步骤的结果检查，每一个测试步骤，都需要一个check检查，其中有一些特殊函数不需要检查，例如*Delay*|或者有携带*AndCheckResp*的函数(例如Send DiagBy[xxx]Data[xxx]*AndCheckResp*[xxx]″;)

测试用例输出举例:

Case ID
Diag_Phy_0x10_001

Case名称
Service 0x10 Default To Default

测试步骤
1.Send DiagBy[Physic]Data[10 01]
2.Send DiagBy[Physic]Data[10 01]

预期输出
1.Check DiagData[50 01 xx xx xx]Within[50]ms
2.Check DiagData[50 01 xx xx xx]Within[50]ms

2 Service Implementation Specification

2.1 Service ID　0x10

2.1.1 服务概述

Service 0x10 包含 3 个子功能，**01 Default** 默认会话，**02 Programming** 编程会话，**03 Extended** 扩展会话，ECU 重置时(*重置包含电源重置，Servie 0x11 指令重置，或者 S3 timer out*)，进入的是默认会话（Default）。

为什么设计三个会话模式呢？因为权限问题。默认会话权限最小，可操作的服务少；扩展模式通常用于解锁高权限诊断服务，例如写入数据/参数、读写诊断码；编程模式用于解锁 bootloader 相关的诊断服务，即程序烧录。这里来一张权限表格。带颜色的区域代表需要解锁操作。

Table 1-service 0x10 权限说明

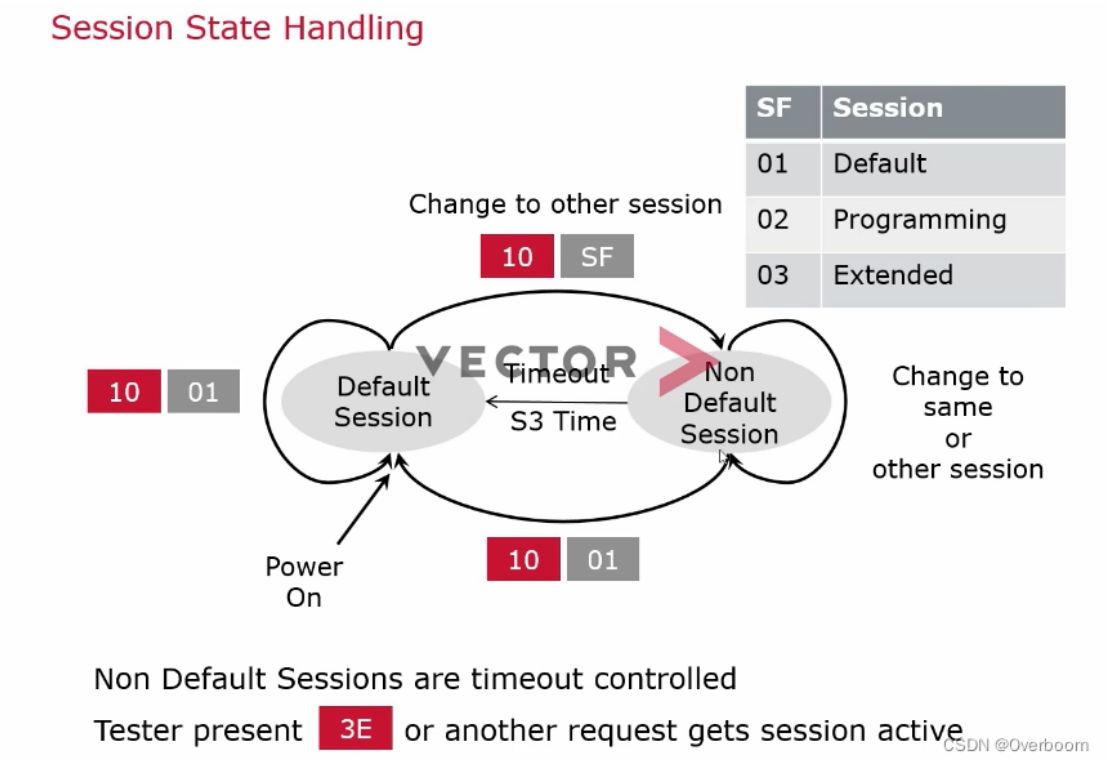
Service ID 服务ID	Diagnostic Services Name 诊断服务名称	App Code			Boot Code		
		Default(01)	Programming(02)	Extended(03)	Default(01)	Programming(02)	Extended(03)
0x10	DiagnosticSessionControl 诊断模式控制	M	M	M	M	M	N/A
0x11	EcuReset 电控单元复位	M	N/A	M	M	M	N/A
0x27	SecurityAccess 安全访问	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A	M(仅物理)	N/A
0x28	CommunicationControl 通信控制	N/A	N/A	M	N/A	N/A	N/A
0x3E	TesterPresent 诊断设备在线	M	N/A	M	M	M	N/A
0x85	ControlDTCSetting 控制DTC设置	N/A	N/A	M	N/A	N/A	N/A
0x22	ReadDataByID 读取数据（通过标识）	M	N/A	M	M	M	N/A
0x2E	WriteDataByID 写入数据（通过标识）	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A	M(仅物理)	N/A
0x14	ClearDiagnosticInformation 清除诊断信息	M	N/A	M	N/A	N/A	N/A
0x19	ReadDTCInformation 读取DTC信息	M	N/A	M	N/A	N/A	N/A
0x2F	InputOutputControlByID 输入输出控制	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A	N/A	N/A
0x31	RoutineControl 例程控制	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A	M(仅物理)	N/A
0x34	RequestDownload 请求下载	N/A	N/A	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A
0x36	TransferData 发送资料	N/A	N/A	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A
0x37	RequestTransferExit 请求退出发送	N/A	N/A	N/A	N/A	M(仅物理)	N/A

CSDN @Overboom

2.1.2 服务逻辑

该逻辑图中，涵盖了0x01,0x02，0x03的状态跳转逻辑，还有S3 timer的时间关系，以及Power on时的初始化状态。请仔细分析，涵盖在后续的Test case中。

Table 2 Service 0x10状态跳转图



2.1.3 Servie 0x10 编写用例信息补充

在表格中，在表格中,x/X/Y/M是支持,N/n/-/空白是不支持,需要按照下面规则匹配,不要遗漏任何信息所支持的。

Diagnostic Services																				
Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative response codes
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x10	Diagnostic	0x01	Default Session	10 01	M	Y	x	x	x	x		x	Locked/L2	x	x	x	Locked/L4		12,13,22,7E
		0x02	Programming Session	10 02	M	Y	x	x	x			x	Locked/L2		x	x	Locked/L4		
		0x03	Extended Session	10 03	M	Y	x	x	x	x		x	Locked/L2	x		x	Locked/L4		

上述表格中，有[*Service iD*、*SubFuncation*、*SPRMIB*、*Physical*、*Funcation*、*Access Level*、*Negative Response codes*]字段，他们之间存在着强关联性。

为了便于评审测试用例，用例生成需要有着清晰明了的逻辑层次，需要按照如下层次分类；功能寻址的测试用例，仅需要在物理寻址的基础上重复一次即可，对于功能寻址支持的Servcie ID 0x10来说，他们的预期结果是一致的，但

需要区分发送的寻址方式。

1.Application Service_Physical Addressing	首先编写物理寻址
1.1 Session Layer Test	主要测试Servce自身基本功能
1.2 SPRMIB Test	验证抑制位
1.3 Secure Access Test	验证安全访问解锁后的状态
1.4 ECU Reset Test	验证0x10服务在非0x10状态时，重置ECU后是否返回到0x01默认状态
1.5 Sub-function Traversal Test	验证排除表格中所支持的子功能外，其余的子功能请求是否返回正确的NRC code
1.6 S3 Sever Timer Test	验证S3 timer时间参数，通常为了验证会话保持时长，可理解为一个状态的保持时间
1.7 Incorrect Diagnostic Command Test	验证错误格式的帧请求，是否合法

可生成用例类型参考

Application Seesion
Physical service 0x10
service ID 0x10 session test
1.Default TO Default
2.Defualt TO Extended
3.Defualt TO Programming
4.Extended TO Default
5.Extended TO Programming
6.Extended TO Extended
7.Programming TO Default
8.Programming TO Programming
9.Programming TO Extended

service ID 0x10 SPRMIB Test
1.Default TO Default with SPRMIB
2.Defualt TO Extended with SPRMIB
3.Defualt TO Programming with SPRMIB
4.Extended TO Default with SPRMIB
5.Extended TO Programming with SPRMIB
6.Extended TO Extended with SPRMIB
7.Programming TO Default with SPRMIB
8.Programming TO Programming with SPRMIB
9.Programming TO Extended with SPRMIB

service ID 0x10 Secure Access Test
1.Security access L2 unlock supports jumping to Default Session PositiveCase-

$10
2.Security access L2 unlock supports jumping to Programming Session PositiveCase-$10
3.Security access L2 unlock supports jumping to Extended Session PositiveCase-$10

service ID 0x10 ECU Reset Test
1.ECU power reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$10
2.ECU Hardware reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$10
3.ECU Software reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$10

service ID 0x10 S3 Sever Timer Test
1.S3Server maintains the Session without timeout PositiveCase-$10
2.S3Server returns to the default Session upon timeout NegativeCase-$10

service ID 0x10 Incorrect Diagnostic Command Test
1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$10
2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$10
3.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=3 NegativeCase-$10
4.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=1 NegativeCase-$10

NRC test
1.NRC 12
2.NRC 13
3.NRC 22
4.NRC 7E

2.2 Service ID 0x11

2.2.1 服务概述

根据ISO14119-1标准中所述，诊断服务11主要用于Client向Server(ECU)请求重启行为。该重启行为将会导致Server复位回归到特定的初始状态，具体是什么初始状态取决于Client的请求行为。

一般而言，对于 11 诊断服务，主要应用场景为以下场合：

- ECU 被刷写新的软件后，此时需通过 11 诊断服务重启该 ECU 使其回复到初始状态，保证一个十分干净的运行环境；
- 在产线下线标定的过程中，对于 KL30 供电的 ECU 存在一些仅在下电存储的数据，此时需要通过 11 诊断服务使 ECU 走下电流程进而完成相应数据的保存；
- 为满足特定功能的需要，输入相关标定参数给到 ECU 后，只有通过发送诊断服务 11 才能使得标定参数生效的场景；
- 对于 KL30 供电的 ECU 节点，可以使用诊断服务 11 使 ECU 快速进入休眠的场景；

上述这些应用场景较为常见，除此以外，当然还有很多面向 ECU 内部测试的应用场合，这里就不一一列举。

通常来说，ECU 在收到一条诊断指令之后，要先进行相应的处理，执行某些诊断操作，完毕后在发送肯定响应。

但是 ECU 复位是个特例，因为它的诊断操作是复位，这时候这个 ECU 就会重新开始运行，此时 ECU 也不会及的前面发送过的诊断指令，所以复位后 ECU 没有办法再去发送诊断响应，所以要先发送肯定响应，再执行复位。

注意：从发送完肯定响应到执行复位的这段时间内，ECU 是否还可以响应其他诊断操作，标准中没有规定。但是在此期间 ECU 不接受任何发送请求，也不发送任何响应消息。

2.2.2 服务逻辑

复位类型作为 subfunction 参数来传递给到 Server 发生相应的重启行为，具体由以下几种类型：

- HardReset：硬复位；
- keyOffOnReset：点火开关复位；
- SoftReset：软复位；

2.2.3 Servie 0x11 编写用例信息补充

在表格中，在表格中,x/X/Y/M是支持,N/n/-/空白是不支持,需要按照下面规则匹配,不要遗漏任何信息所支持的。

对于Service ID 0x11，可以减少Reset测试项，因为他自身就是被测条件

Diagnostic Services

Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative response c
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x11	ECUReset	0x01	Hard Reset	11 01	M	Y	x	x				x	Locked/L2		x	x	Locked/L4		12,13,22,33
		0x03	Soft Reset	11 03	U	Y	x	x				x	Locked/L2		x	x	Locked/L4		

```
## Physical service 0x11
# --session test
1.Default Session test -$11
2.Extended Session test -$11
3.Programming Session test -$11

# --SPRMIB Test
1.Default Session test with SPRMIB-$11
2.Extended Session test with SPRMIB-$11
3.Programming Session test with SPRMIB-$11


# --Secure Access Test
1.Security access L2 unlock supports 0x11 service 0x01 subfunction
PositiveCase-$10
2.Security access L2 unlock supports 0x11 service 0x03 subfunction
PositiveCase-$10


# --Sub-function Traversal Test
1.Subfunction traversal test in the Default Session NegativeCase-$11
2.Subfunction traversal test in the Extended Session NegativeCase-$11


# --Incorrect Diagnostic Command Test
1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond
NegativeCase-$10
2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally
PositiveCase-$10
3.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence class
```

SF_DL=3 NegativeCase-$10
4.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class
SF_DL=1 NegativeCase-$10

2.3 Service ID 0x14

2.3.1 服务概述

0x14服务（ClearDiagnosticInformation，清除诊断信息服务）用于清除诊断故障信息。

0x14服务处理完成之后，ECU端应发送肯定应答。即使ECU内部当前未存储任何的诊断故障码（DTC，Diagnostic Trouble Code），也应发送肯定应答报文。

0x14服务的请求报文包含了一个参数，即 groupOfDTC。该参数允许诊断仪器按组清除 DTC ，如动力系统，车身系统，底层系统等，或者是一个具体的DTC。

0x14服务可以清除 DTC 的信息，包括但不限于以下内容：

DTC 状态位字节；

DTC 快照信息；

DTC 扩展信息；

其它与DTC相关的数据，例如最近使用的DTC，标志位，计数器，计时器；

2.3.2 服务逻辑

该服务主要与DTC（Service ID 0x19）测试相配合，该服务比较简单，没有子功能，请求格式仅为:14 FF FF FF，响应结果为54

字节序号	参数值	约定	字节值
#1	ClearDiagnosticInformation Request SID	M	0x14
	groupOfDTC[] = [		
#2	groupOfDTCHighByte	M	0x00 - 0xFF
#3	groupOfDTCMiddleByte	M	0x00 - 0xFF
#4	groupOfDTCLowByte	M	0x00 - 0xFF

2.3.3 Servie 0x14 编写用例信息补充

```
## Physical service 0x14
# --service ID 0x14 session test
1.  Default Session -$14
2.  Extented Session -$14
3.  Programming Session -$14

# --service ID 0x14 Secure Access Test
1.Security access L2 unlock supports jumping to Default Session PositiveCase-$14
2.Security access L2 unlock supports jumping to Programming Session PositiveCase-$14
3.Security access L2 unlock supports jumping to Extended Session PositiveCase-$14

# --service ID 0x14 Incorrect Diagnostic Command Test
1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$14
2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$14
3.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=3  NegativeCase-$14
4.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=1 NegativeCase-$14
```

2.4 Service ID　0x19

2.4.1 服务概述

- 功能：读取 DTC 的数量、列表、状态、快照数据、扩展数据等。
- 子功能：通过第二个字节指定（如 0x01、0x02 等），高位为 1 时抑制正响应（如 0x81）。
- 常见应用场景：
  - 故障诊断时获取故障码列表。
  - 分析故障发生时的车辆状态（快照数据）。

- 读取故障码的触发环境（扩展数据）。

2.4.2 服务逻辑

核心子功能详解

1. **0x19 01**：读取DTC数量
功能：返回符合特定条件的DTC总数（如已确认的、未确认的等）。

请求格式：19 01 [状态掩码]

状态掩码：1字节，定义筛选条件（如0xFF表示所有状态）。
响应格式：59 01 [状态掩码] [DTC数量高字节] [DTC数量低字节]

示例：59 01 FF 00 03 表示存在3个DTC。
2. **0x19 02**：读取DTC列表
功能：返回所有匹配状态掩码的DTC列表及状态。

请求格式：19 02 [状态掩码]

响应格式：59 02 [状态掩码] [DTC1高] [DTC1中] [DTC1低] [状态1] ...

DTC格式：3字节（例如P0101编码为0x0101，具体标准依赖协议）。

状态字节：表示故障状态（如bit0=当前故障，bit3=已确认等）。

3. **0x19 04**：读取DTC快照数据
功能：获取故障发生时记录的车辆动态数据（如车速、转速等）。

请求格式：19 04 [DTC高] [DTC中] [DTC低] [记录号]

记录号：标识不同时间点的快照（通常为0x01）。
响应格式：59 04 [DTC] [记录号] [数据1] [数据2] ...

数据：按DID（数据标识符）组织的参数值。
4. **0x19 06**：读取DTC扩展数据
功能：获取故障相关的环境信息（如温度、电压等）。

请求格式：19 06 [DTC高] [DTC中] [DTC低]

响应格式：59 06 [DTC] [扩展数据] ...

5. 0x19 0A：读取所支持的DTC数量
功能：获取所支持的DTC数量。

请求格式：19 0A
响应格式：59 0A [DTC Number]

2.4.3 Servie 0x19 编写用例信息补充

Physical service 0x19
--service ID 0x19 session test
1. Default Session support 0x19 services 0x01 Subfunction PositiveCase-$19
2.Default Session support 0x19 services 0x02 Subfunction PositiveCase-$19
3.Default Session nonsupport 0x19 services 0x04 Subfunction NegativeCase-$19
4.Default Session support 0x19 services 0x06 Subfunction PositiveCase-$19
5.Default Session support 0x19 services 0x0A Subfunction PositiveCase-$19
6.Extended Session support 0x19 services 0x01 Subfunction PositiveCase-$19
7.Extended Session support 0x19 services 0x02 Subfunction PositiveCase-$19
8.Extended Session nonsupport 0x19 services 0x04 Subfunction NegativeCase-$19
9.Extended Session support 0x19 services 0x06 Subfunction PositiveCase-$19
10.Extended Session support 0x19 services 0x0A Subfunction PositiveCase-$19

Incorrect Diagnostic Command Test
1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$14
2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$14
3.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=3 NegativeCase-$14
4.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=1 NegativeCase-$14

2.5 Service ID 0x22

2.5.1 服务概述

0x22功能描述

根据 ISO14119-1 标准中所述，诊断服务 22 主要用于 Client 向 Server(ECU)通过 DID 的方式读取相关的数据。这些数据可以输入输出的数字信号，模拟信号，内部数据以及其他的系统状态信息。

0x22 应用场景

一般而言，对于 22 诊断服务，主要应用场景为以下场合：

读取当前 ECU 的序列号，版本号等；

标定成功后读取内部标定结果等；

读取当前 ECU 所处在的 Session，内部状态，Snapshot Data 等；

其他需要读取内部相关参数的场合；

2.5.2 服务逻辑

Table 186 — Request message definition

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	ReadDataByIdentifier Request SID	M	22_{16}	RDBI
#2 #3	dataIdentifier[]#1 = [byte#1 (MSB) byte#2]	M M	00_{16} to FF_{16} 00_{16} to FF_{16}	DID_ HB LB
:	:	:	:	:
#n-1 #n	dataIdentifier[]#m = [byte#1 (MSB) byte#2]	U U	00_{16} to FF_{16} 00_{16} to FF_{16}	DID_ HB LB

DID占2字节，取值范围为0x00-0xFF,根据ISO14229-1规范，定义了诸多只能用于特定场合的DID，也就意味着大家都不能随意乱用DID，在使用DID Number应充分考虑到14229的要求，防止出现跟客户扯皮的现象。

DID Number(Hex)	含义
0100-A5FF,A800-ACFF,B000-B1FF,C000-C2FF,CF00-EFFF,F010-F0FF	主机厂推荐使用DID范围
F1 86	当前激活的Session
F1 8C	ECU序列号
F1 90	VIN 码
F1 93	供应商硬件版本号
F1 95	供应商软件版本号
F1 9D	ECU安装日期

请求与响应

Single DID Format请求与正响应

以读取单个DID F1 90 （VIN码）为例，其对应的诊断**请求实例**如下图所示:

Message direction	client → server		
Message type	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	ReadDataByIdentifier Request SID	22_{16}	RDBI
#2	dataIdentifier [byte#1] (MSB)	$F1_{16}$	DID_B1
#3	dataIdentifier [byte#2]	90_{16}	DID_B2

知乎 @汽车小T CSDN @Overboom

特别需要注意的是 22 诊断并不存在 Subfunction。
单 DID(F1 90)请求示例所对应的正响应：

Message direction	server → client		
Message type	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	ReadDataByIdentifier Response SID	62_{16}	RDBIPR
#2	dataIdentifier [byte#1] (MSB)	$F1_{16}$	DID_B1
#3	dataIdentifier [byte#2]	90_{16}	DID_B2
#4	dataRecord [data#1] = VIN Digit 1 = "W"	57_{16}	DREC_DATA1
#5	dataRecord [data#2] = VIN Digit 2 = "0"	30_{16}	DREC_DATA2
#6	dataRecord [data#3] = VIN Digit 3 = "L"	$4C_{16}$	DREC_DATA3
#7	dataRecord [data#4] = VIN Digit 4 = "0"	30_{16}	DREC_DATA4
#8	dataRecord [data#5] = VIN Digit 5 = "0"	30_{16}	DREC_DATA5
#9	dataRecord [data#6] = VIN Digit 6 = "0"	30_{16}	DREC_DATA6
#10	dataRecord [data#7] = VIN Digit 7 = "0"	30_{16}	DREC_DATA7

知乎 @汽车小T CSDN @Overboom

2.5.3 Servie 0x22 编写用例信息补充

Diagnostic Services

Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative respon
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x22	ReadDataByIdentifier			22	M	Y		x	x	x		x	Locked/L2	x	x	x	Locked/L4		13,22,31,33

```
## Physical service 0x22

#  --service ID 0x22 session test

1.  Default Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$22

2.  Extented Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$22

3.  Programming Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$22
```

--service ID 0x22 Secure Access Test

1. Level X reading DID 0xF110

service ID 0x22 Incorrect Diagnostic Command Test

1. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL > 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=4 NegativeCase-$22

2. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL < 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=2 NegativeCase-$22

--service ID 0x22 NRC priority

1. NRC 13>34>33>22>31>14

Funcation service 0x22

--service ID 0x22 session test

1. Default Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$22

2. Extented Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$22

3. Programing Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$22

--service ID 0x22 Secure Access Test

1. Level X reading DID 0xF110

--service ID 0x22 Incorrect Diagnostic Command Test

1. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL > 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=4 NegativeCase-$22

2. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL < 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=2 NegativeCase-$22

2.6 Service ID　0x2E

2.6.1 服务概述

0x2E功能描述

根据 ISO14119-1 标准中所述，诊断服务 2E 主要用于 Client 向 Server(ECU)通过 DID 的方式写入相关的数据。

2.6.2 服务逻辑

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	WriteDataByIdentifier Request SID	M	$2E_{16}$	WDBI
#2 #3	dataIdentifier[] = [byte#1 (MSB) byte#2]	M M	00_{16} to FF_{16} 00_{16} to FF_{16}	DID_ HB LB
#4 : #m+3	dataRecord[] = [data#1 : data#m]	M : U	00_{16} to FF_{16} : 00_{16} to FF_{16}	DREC_ DATA_1 : DATA_m

参数名称	值(Hex)	含义
ReadDataByIdentifier Request SID	2E	写入DID数据SID，固定为0x2E
DID Number（2Byte）	00-FF	特定数据的标识符
Data Record(n个Byte)	00-FF	写入到上述DID中的数值

0x2E请求和响应

Message direction	client → server		
Message type	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	WriteDataByIdentifier Request SID	$2E_{16}$	WDBI
#2	dataIdentifier [byte#1] (MSB)	$F1_{16}$	DID_B1
#3	dataIdentifier [byte#2]	90_{16}	DID_B2
#4	dataRecord [data#1] = VIN Digit 1 = "W"	57_{16}	DREC_DATA1
#5	dataRecord [data#2] = VIN Digit 2 = "0"	30_{16}	DREC_DATA2
#6	dataRecord [data#3] = VIN Digit 3 = "L"	$4C_{16}$	DREC_DATA3
#7	dataRecord [data#4] = VIN Digit 4 = "0"	30_{16}	DREC_DATA4
#8	dataRecord [data#5] = VIN Digit 5 = "0"	30_{16}	DREC_DATA5
#9	dataRecord [data#6] = VIN Digit 6 = "0"	30_{16}	DREC_DATA6
#10	dataRecord [data#7] = VIN Digit 7 = "0"	30_{16}	DREC_DATA7
#11	dataRecord [data#8] = VIN Digit 8 = "4"	34_{16}	DREC_DATA8
#12	dataRecord [data#9] = VIN Digit 9 = "3"	33_{16}	DREC_DATA9
#13	dataRecord [data#10] = VIN Digit 10 = "M"	$4D_{16}$	DREC_DATA10
#14	dataRecord [data#11] = VIN Digit 11 = "B"	42_{16}	DREC_DATA11
#15	dataRecord [data#12] = VIN Digit 12 = "5"	35_{16}	DREC_DATA12
#16	dataRecord [data#13] = VIN Digit 13 = "4"	34_{16}	DREC_DATA13
#17	dataRecord [data#14] = VIN Digit 14 = "1"	31_{16}	DREC_DATA14
#18	dataRecord [data#15] = VIN Digit 15 = "3"	33_{16}	DREC_DATA15
#19	dataRecord [data#16] = VIN Digit 16 = "2"	32_{16}	DREC_DATA16
#20	dataRecord [data#17] = VIN Digit 17 = "6"	36_{16}	DREC_DATA17

知乎 @汽车小T CSDN @Overboom

正响应实例，上述DID(F1 90)请求示例所对应的正响应：

Message direction	server → client		
Message type	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	WriteDataByIdentifier Response SID	$6E_{16}$	WDBIPR
#2	dataIdentifier [byte#1] (MSB)	$F1_{16}$	DID_B1
#3	dataIdentifier [byte#2] (LSB)	90_{16}	DID_B2

知乎 @汽车小T CSDN @Overboom

负响应NRC

于 2E 服务而言支持的 NRC 如下图所示：

NRC	Description	Mnemonic
13_{16}	**incorrectMessageLengthOrInvalidFormat** This NRC shall be sent if the length of the message is wrong.	IMLOIF
22_{16}	**conditionsNotCorrect** This NRC shall be sent if the operating conditions of the server are not met to perform the required action.	CNC
31_{16}	**requestOutOfRange** This NRC shall be sent if: — the dataIdentifier in the request message is not supported in the server or the dataIdentifier is supported for read only purpose (via ReadDataByIdentifier service); — any data transmitted in the request message after the dataIdentifier is invalid (if applicable to the node).	ROOR
33_{16}	**securityAccessDenied** This NRC shall be sent if the dataIdentifier, which reference a specific address, is secured and the server is not in an unlocked state.	SAD
72_{16}	**generalProgrammingFailure** This NRC shall be returned if the server detects an error when writing to a memory location.	GPF

知乎 @汽车小T
CSDN @Overboom

例如当尝试写入 F190 的 DID 值且当前车速条件不满足，此时 Client 发送诊断指令"2E F1 90"请求 Server 读取数据，Server 将会回复“7F 2E 22”来告诉请求者当前读取数据的条件不满足，请再次检查读取该 DID 的条件。

当发送报文长度或者格式不对时，则 Server 会回复"7F 2E 13"；

当诊断请求 DID 不存在或者在当前 Session 中不支持时，则 Server 就会回复“7F 2E 31”；

当 Server 在发生复位前处于 security lock 状态，那么此时 Server 则会回复"7F 2E 33"；

当2E服务写入的内存地址错误时，那么此时Server则会回复"7F 2E 72 "；

2.6.3 Servie 0x2E 编写用例信息补充

```
## Physical service 0x2E
#  --service ID 0x2E session test
1.  Default Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$2E
2.  Extented Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$2E
3.  Programing Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$2E
```

--service ID 0x2E Incorrect Diagnostic Command Test

1. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL > 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=4 NegativeCase-$2E

2. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL < 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=2 NegativeCase-$2E

--service ID 0x2E NRC priority

1. NRC 13>34>33>22>31>14

Funcation service 0x2E

--service ID 0x2E session test

1. Default Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$2E

2. Extented Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$2E

3. Programing Session supports reading DID: 0xF110 PositiveCase-$2E

--service ID 0x2E Incorrect Diagnostic Command Test

1. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL > 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=4 NegativeCase-$2E

2. Valid SF_DL=3, invalid SF_DL < 3, and those with invalid equivalence class SF_DL=2 NegativeCase-$2E

2.7 Service ID 0x27

2.7.1 服务概述

安全访问服务用于修改存储在内存中的 ECU 数据，在此之前，用户首先必须通过该服务授予访问权限。此服务的目的是提供一种访问信息和/或诊断服务的方法，这些服务因安全、排放或安全原因而受到限制。比如一些用于将例程或

信息下载/上传到服务器中，并从服务器中读取特定的内存位置的诊断服务可能需要安全访问。因为下载到服务器中的不当程序或信息无疑可能会损害 ECU，或危及车辆遵守排放、违反安全或安保标准。安全访问的机制通过使用种子和密钥来实现。

注意：ECU 默认上电后将处于锁定状态，如果出现任何问题或您想写入或读取 OEM 处于锁定状态的任何数据，则需要使用安全访问服务标识符 (0x27) 解锁 ECU 才能更改数据。

2.7.2 服务逻辑

要解锁车辆中的 ECU，首先，客户端将发送种子请求。对于安全访问，从 0x00 到 0xFF 的子功能可用于不同的安全级别。基本上，所有奇数值都用于种子请求，而下一个偶数值（种子请求安全级别 + 1）将用于通过使用安全访问服务标识符 (0x27) 将安全密钥发送到 ECU 来实现解锁。
如上文所示，为了防止 ECU 被未经授权的人修改，大多数 UDS 服务都被锁定。要访问用于修改 ECU 的服务，用户首先必须通过安全访问服务标识符 (0x27) 授予访问权限。只有通过安全访问服务后，才能使用请求下载和传输数据等服务。使用的安全概念称为“种子和密钥”。
安全访问服务流程：

- 客户端向它想要解锁的服务器发送一个“种子”请求。
- 服务器通过将“种子”发送回客户端进行回复。
- 客户端然后根据“种子”生成一个“密钥”并将密钥发送到服务器。
- 如果客户端使用正确的算法生成“密钥”，服务器将响应“密钥”有效并且它将自行解锁。接下来我们将详细解释每个步骤：

```
703   Rx   30 05 00 00 00 00 00 00   //流控帧（继续发送，5个CF，连续发送）
4E0   Tx   21 08 27 11 F0 00 00 00
703   Rx   06 27 06 FF FF FF FF 00   //KEY = 0xFFFFFFFF
4E0   Tx   03 7F 27 78 00 00 00 00   //否定响应，系统忙
4E0   Tx   02 67 06 00 00 00 00 00   //发送肯定响应，通过安全验证
703   Rx   10 0D 2E F1 5A 00 00 8B   //写DID指纹，0xF15A代表10字节参数
4E0   Tx   30 00 00 FF FF FF FF FF
703   Rx   21 05 11 29 01 05 00 00
4E0   Tx   03 6E F1 5A FF FF FF FF   //肯定响应，写指纹成功
```

2.7.3 Servie 0x27 编写用例信息补充

Diagnostic Services

Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative res
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x27	SecurityAd	0x03	RequestS	27 03	M	Y		x				x	Locked/L2						12,13,22,37
		0x04	SendKey	27 04	M	Y		x				x	Locked/L2						12,13,22,24,35,36
		0x07	RequestS	27 07	M	Y		x							x		Locked/L4		12,13,22,37
		0x08	SendKey	27 08	M	Y		x							x		Locked/L4		12,13,22,24,35,36
		~~0x09~~	~~RequestS~~	~~27 09~~	~~C4~~	~~N~~		~~x~~				~~x~~	~~Locked/L2/L5~~						~~12,13,22,37~~
		~~0x0A~~	~~SendKey~~	~~27 0A~~	~~C4~~	~~N~~		~~x~~				~~x~~	~~Locked/L2/L5~~						~~12,13,22,24,35,36~~

根据需求输入可知，关于Service 0x27安全解锁服务，在进入时需要有前提过程规则如下：

1.Level 2进入时，需要在0x03（扩展和会话）下才能进入，其余会话下请求，均会返回NRC code 0x7E －当前会话下不支持

2.Level 4进入时，需要在0x02（编程会话）下才能进入，其余会话下请求，均会返回NRC code 0x7E －当前会话下不支持，注意0x02进入时Service 跳转规则，参考”*Table 2 Service 0x10状态跳转图*”

App Seesion

Physical service 0x27

-- service ID 0x27 session test

1.Default Session nonsupport 0x27 Service security access level 2 Negativecase-$27

2.Default Session nonsupport 0x27 Service security access level 4 Negativecase-$27

3.Extended Session support 0x27 Service security access level 2 Positivecase-$27

4.Extended Session nonsupport 0x27 Service security access level 4 Negativecase-$27

5.Response time of consecutive 0x27 service request seed Positivecase-$27

-- SPRMIB Test

1. The 0x27 nonsupport SPRMIB Negativecase-$27

-- Security Request Process Test

1. The reverse use case with the maximum number of secure access attempts (wrong key) and 10s delay time not up and the forward use case with the secure access successfully unlocked, and the secure access error counter decreased by 1 Positivecase-$27

2. The maximum number of secure access attempts (wrong key) =4, successfully unlocking once supports unlocking again Positivecase-$27

3. Maximum number of secure access attempts (wrong key) FAAflag = Ture, SAcounter is equal to 3 after reset Positivecase-$27

4. Maximum number of secure access attempts (wrong key) FAAflag = False, SAcounter is equal to 0 after reset Positivecase-$27

5. Maximum number of secure access attempts (wrong key) After hardware reset, the security access delay time of 10s is enabled Positivecase-$27

6. Maximum number of secure access attempts (wrong key) After Software reset, the security access delay time of 10s is enabled Positivecase-$27

7. Maximum number of secure access attempts (wrong key) After Software reset, the security access delay time of 10s is enabled Positivecase-$27

8. The reverse use case with the maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) and 10s delay time not up and the forward use case with the secure access successfully unlocked, and the secure access error counter decreased by 1 Positivecase-$27

9. The maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) =4, successfully unlocking once supports unlocking again Positivecase-$27

10. Maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) FAAflag = Ture, SAcounter is equal to 3 after reset Positivecase-$27

11. Maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) FAAflag = False, SAcounter is equal to 0 after reset Positivecase-$27

12. Maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) After hardware reset, the security access delay time of 10s is enabled Positivecase-$27

13. Maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) After Software reset, the security access delay time of 10s is enabled Positivecase-$27

14. Maximum number of secure access attempts (Continuous seed request) After Software reset, the security access delay time of 10s is enabled Positivecase-$27

-- ECU Reset Test

1. ECU power reset Session returns to the DefaultSession PositiveResponseCase-$10
2. ECU Hardware reset Session returns to the DefaultSession PositiveResponseCase-$10
3. Switch default Session 0x27 Security accessLevelreset NegativeCase-$27
4. Software reset, security access function normal request to the seed PositiveResponsecase-$27

--Incorrect Diagnostic Command Test

5. 1. When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$27
6. 2. When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$27
7. 3. Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=3 NegativeCase-$27
8. 4. Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=1 NegativeCase-$27

--Application Service_Functional Addressing

9. 0x27 service nonsupport function addressing NegativeCase-$27
10. 0x27 service nonsupport function addressing NegativeCase-$27

2.8 Service ID　0x28

2.8.1 服务概述

根据ISO14119-1标准中所述，诊断服务28服务主要用于网络中的报文发送与接受，比如控制应用报文的发送与接收，又或是控制网络管理报文的发送与接收，以便满足一定场景下的应用需求。

2.8.2 服务逻辑

按照ISO14229-1标准所述，下图所示为28通信控制原理中诊断服务请求格式：

Table 53 — Request message definition

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	CommunicationControl Request SID	M	28_{16}	CC
#2	SubFunction = [controlType]	M	00_{16} to FF_{16}	LEV_CTRLTP
#3	communicationType	M	00_{16} to FF_{16}	CTP
#4	nodeIdentificationNumber (high byte)	C[a]	00_{16} to FF_{16}	NIN
#5	nodeIdentificationNumber (low byte)	C[a]	00_{16} to FF_{16}	NIN

[a] The presence of the C parameter requires the controlType either being 04_{16} or 05_{16}.

service ID 28

- #2 参数为子功能码
- #3 参数为通信类型
- #4 #5 参数 nodeIdentificationNumber 仅在 subFunction 等于 4 或者 5 才有效，否则#4，#5 参数可以不存在

子功能码

Bits 6 to 0	Description	Cvt	Mnemonic
00_{16}	**enableRxAndTx** This value indicates that the reception and transmission of messages shall be enabled for the specified communicationType.	U	ERXTX
01_{16}	**enableRxAndDisableTx** This value indicates that the reception of messages shall be enabled and the transmission shall be disabled for the specified communicationType.	U	ERXDTX
02_{16}	**disableRxAndEnableTx** This value indicates that the reception of messages shall be disabled and the transmission shall be enabled for the specified communicationType.	U	DRXETX
03_{16}	**disableRxAndTx** This value indicates that the reception and transmission of messages shall be disabled for the specified communicationType.	U	DRXTX
04_{16}	**enableRxAndDisableTxWithEnhancedAddressInformation** This value indicates that the addressed bus master shall switch the related sub-bus segment to the diagnostic-only scheduling mode.	U	ERXDTXWEAI
05_{16}	**enableRxAndTxWithEnhancedAddressInformation** This value indicates that the addressed bus master shall switch the related sub-bus segment to the application scheduling mode.	U	ERXTXWEAI
06_{16} to $3F_{16}$	**ISOSAEReserved** This range of values is reserved by this document for future definition.	M	ISOSAERESRVD
40_{16} to $5F_{16}$	**vehicleManufacturerSpecific** This range of values is reserved for vehicle manufacturer specific use.	U	VMS
60_{16} to $7E_{16}$	**systemSupplierSpecific** This range of values is reserved for system supplier specific use.	U	SSS
$7F_{16}$	**ISOSAEReserved** This value is reserved by this document for future definition.	M	ISOSAERESRVD

CSDN @Overboom

子功能码各个数字含义如下:

SubFunction(Hex)	说明
00	EnableRxAndTx:使能对应控制报文的发送与接收
01	enableRxAndDisableTx:使能对应对控制报文的接收但抑制其发送
02	disableRxAndEnableTx：使能对应控制报文的发送但抑制其接收
03	disableRxAndTx：抑制对应控制报文的发送与接收
04	enableRxAndDisableTxWithEnhancedAddressInformation:表示需要对应节点切换至诊断模式
05	enableRxAndTxWithEnhancedAddressInformation：表示需要对应节点切换至应用模式
40-5F	可供主机厂使用的自定义范围
60-7E	可供供应商使用的自定义范围

知乎 @汽车小T
CSDN @Overboom

communication type

Encoding of bit	Value	Description	Cvt	Mnemonic
0 to 1	0_{16}	**ISOSAEReserved**	M	
	1_{16}	**normalCommunicationMessages** This value references all application-related communication (inter-application signal exchange between multiple in-vehicle servers).	U	NCM
	2_{16}	**networkManagementCommunicationMessages** This value references all network management related communication.	U	NWMCM
	3_{16}	**networkManagementCommunicationMessages and normalCommunicationMessages** This value references all network management and application-related communication.	U	NWMCM-NCM
2 to 3	0_{16} to 3_{16}	**ISOSAEReserved**	M	ISOSAERESRVD
4 to 7	0_{16}	**Disable/Enable specified communicationType** See encoding of bit 0 to 1. In the receiving node including communication to all connected networks. This only disables the node's communication into the connected networks but not the communication of other nodes on the networks (i.e. receiving node is not responsible to disable communication in each node of the network).	U	DISENSCT
	1_{16} to E_{16}	**Disable/Enable specific subnet identified by subnet number**	U	DISENSSIVSN
	F_{16}	Disable/Enable network which request is received on [Receiving node (server)].	U	DENWRIRO

CSDN @Overboom

- Bit0-1:

0x1：正常应用报文

0x2：网络管理报文

0x3：应用与网络报文

- Bit4-7:

0x0：表示使能或者抑制所有的Dcm控制的comM通道；
0x1:使能或者抑制特定的comM通道；
0xF:仅能接受请求的comM通道

正响应及示例

以抑制网络管理报文发送为例
28 服务诊断请求实例如下图所示：

Message direction	client → server		
Message type	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	CommunicationControl Request SID	28_{16}	CC
#2	controlType = enableRxAndDisableTx, suppressPosRspMsgIndicationBit = FALSE	01_{16}	ERXTX
#3	communicationType = network management	02_{16}	NWMCP

CSDN @Overboom

正响应格式
如下图所示，为 28 诊断服务的正响应格式

Message direction	server → client		
Message type	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	CommunicationControl Response SID	68_{16}	CCPR
#2	ControlType	01_{16}	CTRLTP

CSDN @Overboom

从上图中可以看出，28 诊断服务的正响应由以下 2 个部分组成：

- Response ID：该参数固定为 SID+0x40 = 0x68；
- SubFunction：该参数为上述诊断请求格式中 controlType；

其中，0x01 就是跟诊断请求中的 controlType 保持一致即可

负响应NRC

绝大多数情况下，Server 针对 Client 的请求都会给到正响应，比如发生重启前需确保整车处于安全状态，如引擎熄火，车速不能超过 3km/h 等，或者为了防止不按照诊断请求格式进行请求，那么 Server 需要通过某种方式来告诉 Client 执行不成功的原因在哪里以便于调查问题直至得到正响应。
因此 ISO14229-1 针对所有的诊断服务提供了一种统一的诊断负响应的诊断格式：7F +SID + NRC。
其中 NRC 全称为 Negetive Responce Code，每个 NRC 具有唯一的含义来代表当前诊断请求错误的原因所在。当然每个诊断服务支持的 NRC 不尽相同，具体支持的 NRC 需要参考 ISO14229-1 标准文档，对于 28 服务而言支持的 NRC 如下表：

NRC	Description	Mnemonic
12_{16}	**SubFunctionNotSupported** This NRC shall be sent if the SubFunction parameter is not supported.	SFNS
13_{16}	**incorrectMessageLengthOrInvalidFormat** This NRC shall be sent if the length of the message is wrong.	IMLOIF
22_{16}	**conditionsNotCorrect** Used when the server is in a critical normal mode activity and therefore cannot disable/enable the requested communication type.	CNC
31_{16}	**requestOutOfRange** The server shall use this response code, if it detects an error in the communicationType or nodeIdentificationNumber parameter.	ROOR CSDN @Overboom

2.8.3 Servie 0x28 编写用例信息补充

Diagnostic Services

Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x28	Communic	0x00	EnableRx	28 00	M	Y	x	x	x			x	Locked/L2			x	Locked		12,13,22,31
		0x01	EnableRx	28 01	M	Y	x	x	x			x	Locked/L2			x	Locked		
		~~0x02~~	~~DisableRx~~	~~28 02~~	~~U~~	~~N~~	x	x	x			x	~~Locked/L2~~			x	~~Locked~~		
		~~0x03~~	~~DisableRx~~	~~28 03~~	~~U~~	~~N~~	x	x	x			x	~~Locked/L2~~			x	~~Locked~~		

Physical service 0x28

--service ID 0x28 session test

1. Default Session -$28
2. Extented Session -$28
3. Programming Session -$28

--service ID 0x28 SPRMIB Test

1. Default Session with SPRMIB-$28
2. Extented Session with SPRMIB-$28
3. Programming Session with SPRMIB-$28

--service ID 0x28 Secure Access Test

1.Security access L2 unlock supports jumping to Default Session PositiveCase-$28

2.Security access L2 unlock supports jumping to Programming Session

PositiveCase-$28

3.Security access L2 unlock supports jumping to Extended Session PositiveCase-$28

--service ID 0x28 ECU Reset Test

1.ECU power reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$28

2.ECU Hardware reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$28

3.ECU Software reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$28

--service ID 0x28 S3 Sever Timer Test

1.S3Server maintains the Session without timeout PositiveCase-$28

2.S3Server returns to the default Session upon timeout NegativeCase-$28

--service ID 0x28 Incorrect Diagnostic Command Test

1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$28

2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$28

3.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=3 NegativeCase-$28

4.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=1 NegativeCase-$28

2.9 Service ID 0x31

2.9.1 服务概述

client端使用RoutineControl服务执行定义的步骤序列并获取任何相关结果。该服务

具有很大的灵活性，典型的用法包括擦除内存，复位或学习自适应数据，运行自检，覆盖正常服务器控制策略以及控制服务器值随时间变化等功能。预定义的序列（例如：关闭的敞篷车顶）等等。通常，当用于控制输出时，此服务用于更复杂的类型控制，而inputOutputControlByIdentifier用于相对简单（例如：静态）的输出控制。

2.9.2 服务逻辑

请求格式

按照 ISO14229-1 标准所述，如下图所示为 31 服务诊断请求格式：

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Request SID	M	31_{16}	RC
#2	SubFunction = [routineControlType]	M	00_{16} to FF_{16}	LEV_ RCTP_
#3 #4	routineIdentifier [] = [byte#1 (MSB) byte#2 (LSB)]	M M	00_{16} to FF_{16} 00_{16} to FF_{16}	RI_ B1 B2
#5 : #n	routineControlOptionRecord[] = [routineControlOption#1 : routineControlOption#m]	U : U	00_{16} to FF_{16} : 00_{16} to FF_{16}	RCEOR_ RCO_ : RCO _

CSDN @Overhoon

routineControlOptionRecord 是可选项，在项目中可自定义，如传递相关的一些控制参数等。除此之外，就是 SID，SubFunction，routineIdentifier 这三个参数则必选，各参数解释如下：

- request SID： 31 为 service ID，表示 RoutineControl 的服务 ID
- SubFunction = [Routine Type]
  01：开启 Routine
  02：停止 Routine
  03：获取 Routine,其他值预留
- routineIdentifier(2 Byte)：该两个字节范围为 0x0000-0xFFFF
- routineControlOptionRecord(n Byte) ：根据客户需求自定义

正响应格式

31 诊断服务的正响应格式：

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Response SID	M	71_{16}	RCPR
#2	routineControlType	M	00_{16} to $7F_{16}$	RCTP_
#3 #4	routineIdentifier [] = [byte#1 (MSB) byte#2 (LSB)]	M M	00_{16} to FF_{16} 00_{16} to FF_{16}	RI_ B1 B2
#5	routineInfo	C_1	00_{16} to FF_{16}	RINF_
#6 : #n	routineStatusRecord[] = [routineStatus#1 : routineStatus#m]	U : U	00_{16} to FF_{16} : 00_{16} to FF_{16}	RSR_ RS_ : RS _

C_1: The RoutineInfo byte specifies a scheme (e.g. StartRoutine, StopRoutine, RequestRoutineResults), to allow for generic external test equipment handling of any routine. This parameter is mandatory for any routine where the routineStatusRecord is defined by the ISO/SAE specifications (e.g. ISO 27145-3, SAE J1979-DA, ISO 26021) even if the ISO/SAE defined size of the routineStatusRecord equals "0" data bytes. For routines where the routineStatusRecord is completely defined by the vehicle manufacturer, the support of this parameter is optional. The definition of this byte shall be left to the vehicle manufacturer.

U: The RoutineStatusByte #m shall only be included in the routineStatusRecord[] if specified for the routineIdentifier (RID) by the vehicle manufacturer.

CSDN @Overboom

从上图中可以看出，31 诊断服务的正响应由以下二个部分组成：

- Response ID：该参数固定为 SID+0x40 = 0x71；
- SubFunction：该参数为上述诊断请求格式中 Routine Type 保持一致；
- routineIdentifier：该参数与诊断服务请求中的 routineIdentifier 中保持一致；
- routineInfo：一般可以理解为客户自定义，作为可选项；
- routineStatusRecord：同上；

请求与正响应示例

开启 Routine(01)

以开启 Routine 为例，假设 Routine ID 为 0201，该 Routine 则用于进行短时间的输入输出控制， 31 服务诊断请求开启 Routine 实例如下图所示：

Message direction	client → server		
Message type	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Request SID	31_{16}	RC
#2	SubFunction = startRoutine, suppressPosRspMsgIndicationBit = FALSE	01_{16}	LEV_STR
#3 #4	routineIdentifier [byte#1] (MSB) routineIdentifier [byte#2] (LSB)	02_{16} 01_{16}	RI_B1 RI_B2

CSDN @Overbo

Message direction	server → client		
Message type	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Response SID	71_{16}	RCPR
#2	routineControlType = startRoutine	01_{16}	STR
#3	routineIdentifier [byte#1] (MSB)	02_{16}	RI_B1
#4	routineIdentifier [byte#2] (LSB)	01_{16}	RI_B2
#5	routineStatusRecord [routineStatus#1] = vehicle manufactuer specific	32_{16}	RRS_

CSDN @Overboom

其中，0x01 就是跟诊断请求中 31 01 中的 RoutineType 保持一致即可，同时 routineStatusRecord 则是根据客户需求进行自定义回复。

停止 Routine(02)

以停止 Routine 为例，31 服务诊断停止 Routine 请求实例如下图所示：

Message direction	client → server		
Message type	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Request SID	31_{16}	RC
#2	SubFunction = stopRoutine, suppressPosRspMsgIndicationBit = FALSE	02_{16}	SPR
#3	routineIdentifier [byte#1] (MSB)	02_{16}	RI_B1
#4	routineIdentifier [byte#2] (LSB)	01_{16}	RI_B2

CSDN @Overboom

如下图所示，为上述31 02 02 01请求示例所对应的正响应：

Message direction	server → client		
Message type	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	StopRoutine Response SID	71_{16}	RCPR
#2	routineControlType = stopRoutine	02_{16}	SPR
#3	routineIdentifier [byte#1] (MSB)	02_{16}	RI_B1
#4	routineIdentifier [byte#2] (LSB)	01_{16}	RI_B2
#5	routineStatusRecord [routineStatus#1] = vehicle manufactuer specific	30_{16}	RRS_

CSDN @Overboom

就是跟诊断请求中 31 02 中的 RoutineType 保持一致即可，同时 routineStatusRecord 则是根据客户需求进行自定义回复。

获取 Routine 结果(03)

以获取 Routine 结果为例，31 服务诊断获取 Routine 结果请求实例如下图所示：

Message direction	client → server		
Message type	Request		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Request SID	31_{16}	RC
#2	SubFunction = requestRoutineResults, suppressPosRspMsgIndicationBit = FALSE	03_{16}	RRR
#3	routineIdentifier [byte#1] (MSB)	02_{16}	RI_B1
#4	routineIdentifier [byte#2] (LSB)	01_{16}	RI_B2

CSDN @Overboom

Message direction	server → client		
Message type	Response		
A_Data byte	Description (all values are in hexadecimal)	Byte value	Mnemonic
#1	RoutineControl Response SID	71_{16}	RCPR
#2	routineControlType = requestRoutineResults	03_{16}	RRR
#3	routineIdentifier [byte#1] (MSB)	02_{16}	RI_B1
#4	routineIdentifier [byte#2] (LSB)	01_{16}	RI_B2
#5	routineStatusRecord [routineStatus#1] = vehicle manufactuer-specific	30_{16}	RRS_
#6	routineStatusRecord [routineStatus#2] = inputSignal#1	33_{16}	RRS_
:	:	:	:
#n	routineStatusRecord [routineStatus#m] = inputSignal#m	$8F_{16}$	RRS_

CSDN @Overboom

就是跟诊断请求中31 03中的RoutineType保持一致即可，同时routineStatusRecord则是根据客户需求进行自定义回复。

负响应NRC支持

绝大多数情况下，Server 针对 Client 的请求都会给到正响应，比如发生重启前需确保整车处于安全状态，如引擎熄火，车速不能超过 3km/h 等，或者为了防止不按照诊断请求格式进行请求，那么 Server 需要通过某种方式来告诉 Client 执行不成功的原因在哪里以便于调查问题直至得到正响应。

因此 ISO14229-1 针对所有的诊断服务提供了一种统一的诊断负响应的诊断格式：7F +SID + NRC。

其中 NRC 全称为 Negetive Responce Code，每个 NRC 具有唯一的含义来代表当前诊断请求错误的原因所在。当然每个诊断服务支持的 NRC 不尽相同，具体支持的 NRC 需要参考 ISO14229-1 标准文档，对于 31 服务而言支持的 NRC 如下图：

NRC	Description	Mnemonic
12_{16}	**SubFunctionNotSupported** This NRC shall be sent if the requested SubFunction is either generally not supported or is not supported for the requested RoutineIdentifier.	SFNS
13_{16}	**incorrectMessageLengthOrInvalidFormat** This NRC shall be sent if the length of the message is wrong.	IMLOIF
22_{16}	**conditionsNotCorrect** This NRC shall be returned if the criteria for the request RoutineControl are not met.	CNC
24_{16}	**requestSequenceError** This NRC shall be returned if: — the routine is currently active and can not be restarted when the 'startRoutine' SubFunction is received (it is up to the vehicle manufacturer whether a given routine can be restarted while active), — the routine is not currently active when the 'stopRoutine' SubFunction is received, — routine results are not available when the 'requestRoutineResults' SubFunction is received (e.g. the requested routineIdentifier has never been started).	RSE

2.9.3 Servie 0x31 编写用例信息补充

Diagnostic Services

Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative res
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x31	RoutineCo	0x01	StartRouti	31 01	M	Y		x				x	Locked/L2		x	x	Locked/L4		12,13,22,24,31,33
		0x02	StopRouti	31 02	M	Y		x				x	Locked/L2		x	x	Locked/L4		
		0x03	RequestRoutineResults	31 03	M	Y		x				x	Locked/L2		x	x	Locked/L4		

App Seesion

Physical service 0x31

--service ID 0x31 session test

1.Default session nonsupport 0x31 service NegativeCase-$31

2.Extended Session support 0x31 service 0x01 subfunction for RID:0x0203 PositiveCase-$31

3.Extended Session nonsupport 0x31 service 0x02 subfunction for RID:0x0203 NegativeCase-$31vice ID 0x3E

--Secure Access Test

1. Security access L2 unlock supports jumping to Default Session PositiveCase-$31

--Incorrect Diagnostic Command Test

1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$31

2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$31

3.Valid SF_DL=4, invalid SF_DL > 4, and those with invalid equivalence class SF_DL=5 NegativeCase-$31

4.Valid SF_DL=4, invalid SF_DL < 4, and those with invalid equivalence class SF_DL=3 NegativeCase-$31

2.10 Service ID　0x3E

2.10.1 服务概述

这个服务的目的是确保诊断服务或者之前激活的通信还处在激活的状态，可以保持当前的非默认（Default Session）会话，通过周期地发送请求帧来阻止自动跳转回默认（Default Session）会话。

2. 10.2 服务逻辑

3. 想象一个场景，我要用诊断仪给 ECU 发送一些数据，而填写数据的时候，我是没有操作诊断仪给 ECU 发送任何诊断请求的。而一般遵照 ISO14229-2 的要求，超过 S3 时间，ECU 就会从非默认会话切换到默认会话。而我不希望发生这种情况，该怎么办呢？
4. 方法就是在填写数据的时候，在 S3 时间之内发送诊断请求给 ECU，那么每个服务都有对应的功能，如果随便选一个，就会执行其功能了。为了保持一个状态而执行一些不必要的服务，这是不太合理的，所以就有了诊断仪在线服务，它唯一的功能就是保持当前状态，不执行任何功能。

0x3E服务请求和响应

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	TesterPresent Request SID	M	$3E_{16}$	TP
#2	SubFunction = [zeroSubFunction]	M	$00_{16}/80_{16}$	LEV_ZSUBF

CSDN @Overboo

sub-function定义

Bits 6 to 0	Description	Cvt	Mnemonic
00_{16}	**zeroSubFunction** This parameter value is used to indicate that no SubFunction value beside the suppressPosRspMsgIndicationBit is supported by this service.	M	ZSUBF
01_{16} to $7F_{16}$	**ISOSAEReserved** This range of values is reserved by this document.	M	ISOSAERESRVD

CSDN @Overboom

注意上图为 Bit 6 ~ 0 的定义，Bit 7（supportPosRspMsgIndicationBit）未在这里定义。
本服务不支持有数据参数的报文。
诊断仪在线服务只有两个子功能，就是 00/80，没有特定的含义。实际使用中一般使用 80 子功能，子功能参数的最高位就是诊断服务肯定响应抑制位 SuppressPosRspMsgIndicationBit，ECU 收到 SPRMIB 为 1 的服务时，不需要给出肯定响应。相反，当 ECU 收到 SPRMIB 为 0 的服务时，需要给出肯定响应。
控制肯定响应的回复有什么用呢，主要就是为了减少不必要的带宽占用，因为有些服务大部分时候都是由功能寻址发出来的请求，如果要求所有节点都进行响应，就会出现很多响应报文发出来占用总线带宽，而这些响应是没必要的。

回到诊断仪在线服务，它的使用场景就是告诉 ECU 不要改变状态，在子功能的抑制肯定响应位设置成 1 之后，如果 ECU 的服务执行没有问题，就不需要给出肯定响应，也就是没有消息就是最好的消息。

肯定响应

A_Data byte	Parameter Name	Cvt	Byte value	Mnemonic
#1	TesterPresent Response SID	M	$7E_{16}$	TPPR
#2	SubFunction = [zeroSubFunction]	M	00_{16}	LEV_ZSUBF

CSDN @Overboom

支持的NRC

NRC	Description	Mnemonic
12_{16}	**SubFunctionNotSupported** This NRC shall be sent if the SubFunction parameter is not supported.	SFNS
13_{16}	**incorrectMessageLengthOrInvalidFormat** This NRC shall be sent if the length of the message is wrong.	IMLOIF

CSDN @Overboom

（1）supportPosRspMsgIndicationBit=0
发送请求：3E 00
肯定响应：7E 00
（2）supportPosRspMsgIndicationBit=1
发送请求：3E 80
肯定响应：无肯定响应报文回复
一般在实际应用中，比如在写 DID 的时候，可能会要求进入用户自定义的 Session，还有可能会通过 0x27 服务进入一定安全等级，为了使这些服务在写 DID 的时候是在激活状态，就会使用 0x3E 使这些服务保持在激活状态，以完成写 DID 的操作。

2. 10.3 Servie 0x3E 编写用例信息补充

Diagnostic Services

Service ID	Service Name	Subfunction	Subfunction Name	Hex Value	Cvt.	Support	SPRMIB	Physical Request	Functional Request	Supported Session in App				Supported Session in BootLoader				Audience	Negative re
										Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level	Default 0x01	Programming 0x02	Extended 0x03	Access Level		
0x3E	TesterPres	0x00	ZeroSubF	3E 00	M	Y	x	x	x	x		x	Locked/L2	x	x	x	Locked/L4		12,13

```
## Physical service 0x3E

# --service ID 0x3E session test

1.  Default Session -$3E

2.  Extented Session -$3E

3.  Programming Session -$3E
```

--service ID 0x3E SPRMIB Test

1. Default Session with SPRMIB-$3E
2. Extented Session with SPRMIB-$3E
3. Programming Session with SPRMIB-$3E

--service ID 0x3E Secure Access Test

1.Security access L2 unlock supports jumping to Default Session PositiveCase-$3E

2.Security access L2 unlock supports jumping to Programming Session PositiveCase-$3E

3.Security access L2 unlock supports jumping to Extended Session PositiveCase-$3E

--service ID 0x3E ECU Reset Test

1.ECU power reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$3E

2.ECU Hardware reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$3E

3.ECU Software reset Session returns to the Default Session PositiveCase-$3E

--Service ID 0x3E S3 Sever Timer Test

1.S3Server maintains the Session without timeout PositiveCase-$3E

2.S3Server returns to the default Session upon timeout NegativeCase-$3E

--service ID 0x3E Incorrect Diagnostic Command Test

1.When a diagnostic message with DLC < 8 is sent, ECU does not respond NegativeCase-$3E

2.When a diagnostic message with DLC > 8 is sent, ECU responds normally PositiveCase-$3E

3.Valid SF_DL=2, invalid SF_DL > 2, and those with invalid equivalence

class SF_DL=3 NegativeCase-$3E

4. Valid SF_DL=2, invalid SF_DL < 2, and those with invalid equivalence class SF_DL=1 NegativeCase-$3E

3 Test Case To CAPL

3.1 描述

通过将特殊定义的字段，转换成设计好的CAPL脚本，文件以.can结尾

3.2 字段

有几个特殊字段需要注意，如果函数接口带有” AndCheckResp”的，需要考虑下面 RespCode 代码，如果用户编写 NoResponse，则转换为“0”

对于非定义字段，均使用注释符注释“//“,详细使用，参考代码举例

RespCode:

0:NoResponse

1:PositiveResponse

others:否定应答 NRC

（0x12/0x13……）

类型	函数	编写规范
CAN	UDS_SendData(char type ,char Data[]);	Send DiagBy[Function]Data[10 01]
	setSignal(char SignalName ,word RawValue);	Set Signal[TachographVehicleSpeed]Value[4]
	StartMsgCycle(dword Frame_Id,char Frame_Data[],dword CycleTime);	Send MsgCycle[0x2C9]Data[00 00 00 00 00 00 00 00]CycleTime[100]ms
	StopMsgCycle(dword Frame_Id);	Stop MsgCycle[0x2C9]
	ChangeMsgCycle(dword Frame_Id,char Frame_Data[],dword CycleTime);	Change MsgID[0x2C9]Data[00 00 00 00 00 00 00 00]CycleTime[100]ms

	UDS_CheckData(char Data[] ,dword wait_Time);	Check DiagData[7F 11 22]Within[50]ms
	CheckMsg_TP(Frame_iD ,Data ,wait_Time);	Check CAN_TP[0x18DAFA17]Data[21 0F 16 F0 1F 88 C3 80] in [50]ms
	UDS_CheckNoResponse(dword wait_time);	Check No_Response within [5000]ms
	UDS_0x27_SendKey(char type, byte SecurityLevel); UDS_0x27_SendWrongKey(char ReqType[],byte SecurityLevel)	Send Security Right KeyBy[Physical]Level[0x4] Send Security Wrong KeyBy[Physical]Level[0x4]
	UDS_SendDataAndCheckRespType(char Reqtype ,char Data[],byte RespCode);	Send DiagBy[Physical]Data[27 01]AndCheckResp[PositiveResponse]
	UDS_SubTraversalAndChecRespCode((char Reqtype ,byte SID,char SupportSub[],byte RespCode);	Send SubTraversalBy[Physical]Service[0x10]Excluding[01 02 03 81 82 83]AndCheckResp[0x12]
	UDS_DIDTraversalAndCheckRespCode(char Reqtype[] ,byte SID,char SupportDID[],byte RespCode)	Send DIDTraversalBy[Physical]Service[0x22]Excluding[F186 F184 F187]AndCheckResp[0x12]
	UDS_0x28_SubTraversalAndCheckRespCode(char Reqtype[],char SupportSub[],byte CommiunicationType,byte RespCode)	Send 0x28SubTraversalBy[Physical]Excluding[01 03 81 83]With Parameter[0x01]AndCheckResp[0x12]
	UDS_0x28_ParameterTraversalAndCheckRespCode(char Reqtype[] ,byte Sub,char SupportType[],byte RespCode)	Send 0x28ParameterTraversalBy[Physical]With Sub[0x01]Excluding[01 03]AndCheckResp[0x12]
	UDS_0x85_SubTraversalAndCheckRespCode(char Reqtype[],char SupportSub[],byte RespCode)	Send 0x85SubTraversalBy[Physical]Excluding[01 02]AndCheckResp[0x12]
	UDS_SendDataWithLen(char type ,char Data[], long Len);	Send DiagBy[Function]Data[10 01]WithLen[1]
	SendMsgOnce(long msgId,char Data[],byte DLC)	Send Msg[0x666]Data[10 01]WithDLC[7]
	CheckMsgStop(dword MsgID);	Check MsgInexist[0x21F]

	CheckMsgSend(dword MsgID);	Check MsgExist[0x21F]

举例说明，测试用例如下，转换后的CAPL脚本为；

	Test Level	SYS.5								
Sequence Number	System Requirement ID	Test Case				Design Method	Precondition	Test Procedure	Expected Output
		ID	Name	Priority	Author				
1.Application Service_Physical Addressing									
1.1 Session Layer Test									
1	1.General 2.DiagnosticServices	Diag_0x10_Phy_001	Default Session to Default Session PositiveCase-$10	High	Percy	Based on analysis of requirements	1.Power On;	1.Send DiagBy[Physics]Data[10 01]; 2.Send DiagBy[Physics]Data[10 01];	1.Check DiagData[50 01 00 32 00 C8]Within[50]ms; 2.Check DiagData[50 01 00 32 00 C8]Within[50]ms;

```
/*@!Encoding:936*/
includes
{


  #include "..\DiagnosticTest_LIN\DiagnosticTest_LIN\DiagnosticTest_LIN\CAPLFile\DiagnosticFunctionsLib.cin"
}

variables
{
}

/// <Diag_0x10>
Testcase Diag_0x10_Phy_001()
{
  Function_SetUp();//setup before testing
  Start_Logging(ReportPathGet);// Logging start;
  testWaitForTimeout(100);

  //Default Session to  Default Session PositiveCase-$10
  //Chris

  //1.Power On;

  UDS_SendData("Physical","10 01");
  UDS_CheckData("50 01 00 32 01 F4",50);
  UDS_SendData("Physical","10 01");
  UDS_CheckData("50 01 00 32 01 F4",50);

  testWaitForTimeout(100);
  Stop_Logging();// Logging End
}
```

A B C D E

A区：CAPL头文件，需要固定格式与代码

```
/*@!Encoding:936*/
includes
{



}

variables
{

}
```

B区：分组文件，需要在没一个Test case前面添加，格式为

///<Diag_*Service ID*>

C区：函数名，也是Test Case ID，这里需要唯一，不能重复

```
Testcase  Diag_Service_Address_Number()
{

}
```

D区：loggging存储代码，格式为固定代码

```
/// <Diag_0x10>
Testcase Diag_0x10_Phy_001()
{
  Function_SetUp();//setup before testing
  Start_Logging(ReportPathGet);// Logging start;
  testWaitForTimeout(100);


  testWaitForTimeout(100);
  Stop_Logging();// Logging End
}
```

E区：代码主体，涵盖如下信息

Test case name
Author
Pricondition
Test Procedure
Expected output

4 Test Case To XML

4.1描述

将代码Test case转换为XML格式，使更契合CANoe的使用

4.2字段

固定头文件格式，主要使到Diag_0x10_App与Test case id

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<testmodule version="1.0" title="DiagnosticTest">
  <preparation>
```

```
    <initialize title="Initialize test module" wait="200">
      <!-- <envvar name="">1</envvar> -->
    </initialize>
      <capltestfunction name="TestStartInit" title="TestStartInit"></capltestfunction>
  </preparation>
    <testgroup title="Diag_0x10_App">
      <capltestcase title="Diag_0x10_Phy_001" name="Diag_0x10_Phy_001" ident="">
</capltestcase>
      <capltestcase title="Diag_0x10_Phy_002" name="Diag_0x10_Phy_002" ident="">
</capltestcase>
<testgroup title="Diag_0x11_App">
      <capltestcase title="Diag_0x11_Phy_001" name="Diag_0x11_Phy_001" ident="">
</capltestcase>
      <capltestcase title="Diag_0x11_Phy_002" name="Diag_0x11_Phy_002" ident="">
</capltestcase>

    </testgroup>
```